

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ КОНТРОЛЛЕРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭСПУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Научиться исследовать модуль контроллера измерительных преобразователей ЭСПУ.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Руководство по эксплуатации УЧПУ «Электроника НЦ-31»

2.3 Руководство по диагностике УЧПУ.

3 Основные теоретические положения

Модуль контроллера измерительных преобразователей (КИП) предназначен для приема информации о пути и направлении перемещения от фотоэлектрических импульсных измерительных преобразователей (ИП), хранения и считывания ее в процессор.

КИП подключается к каналу связи с процессором через модуль АМТ и обслуживает 4 ИП. Используемые ИП имеют 3 сигнала: основной сигнал (прямой и инверсный); дополнительный сигнал, сдвинутый на 90° (прямой и инверсный); нуль-метка (прямой и инверсный).

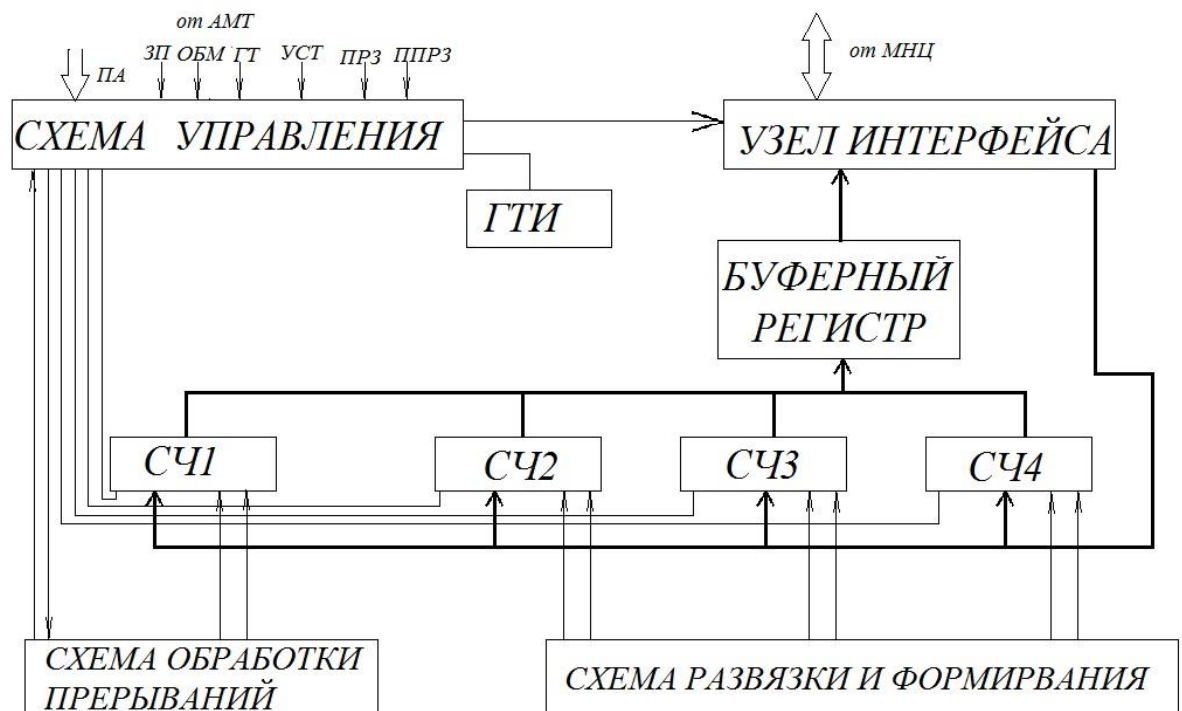


Рисунок 1 – Структурная схема модуля КИП

В состав КИП (рисунок 1) входят следующие функциональные узлы:

- генератор тактовых импульсов;
- схема управления;
- схема развязки и формирования;
- регистры-счетчики;

- буферный регистр;
- схема прерываний.

3.1 Принцип работы и характеристики модуля КИП

Из сигнала 10МГц, который вырабатывается ГТИ, формируются последовательности тактовых импульсов частотой 2,5 МГц и две серии тактовых импульсов 1,25 КГц.

Схема управления при наличии сигнала ВБ запускает схему обработки запросов. Длительность сеанса связи с КИП не более 1,6 мкс. В это время сигнал ГТ=0. Схема управления в зависимости от кода ПА<0...3> и сигнала ЗП обеспечивает выработку управляющих сигналов для выполнения записи или чтения из соответствующего счетчика ИП. При чтении из счетчиков ИП вслед за стробом чтения сразу же вырабатывается строб обнуления счетчиков, после чего вновь продолжается счет импульсов ИП.

В КИП имеется 4 схемы обработки сигналов. В этих схемах происходит удвоение количества импульсов от ИП, в них же приняты меры защиты от возможного пропадания информации в момент чтения содержимого, накопленного в счетчике ИП. Это достигается с помощью разнесения во времени и стробирования моментов чтения, обнуления и счета. Из счетчика ИП можно прочитать или записать туда параллельный двоичный 16-разрядный код. Для гальванической развязки сигнальных цепей УЧПУ и сигнальных цепей ИП применяются оптроны. Регистр состояний включает в себя регистр маски прерываний по «нуль-метке» и регистр адреса прерывающей координаты. Информация, читаемая со всех внутренних счетчиков и регистров КИП, подается на один общий 16-разрядный буферный регистр, который предназначен для запоминания передаваемых данных в режиме чтения. Связь с магистралью процессоров осуществляется через шинные формирователи.

Схема прерываний предназначена для формирования временной диаграммы обслуживания прерываний. Сигнал прерывания ПРЗ 4 снимается сигналом ППРЗП. В случае отсутствия прерывания сигнал ППРЗП транслируется через контроллер. При включении устройства сигнал «УСТ» осуществляет начальный сброс прерывания.

4 Индивидуальное задание

4.1 Изучить электрическую принципиальную схему модуля контроллера электроавтоматики (рисунок 2).

Сопоставьте структурную схему с электрической принципиальной модуля контроллера измерительных преобразователей и определите, к какому блоку относятся элементы принципиальной схемы. Опишите все функциональные узлы модуля КИП по принципиальной схеме.

4.2 Согласно руководству по диагностике составьте блок-схемы алгоритма поиска и устранения типовых неисправностей модуля контроллера измерительных преобразователей.

4.3 На основании исследования модуля контроллера измерительных преобразователей, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод о его работе.

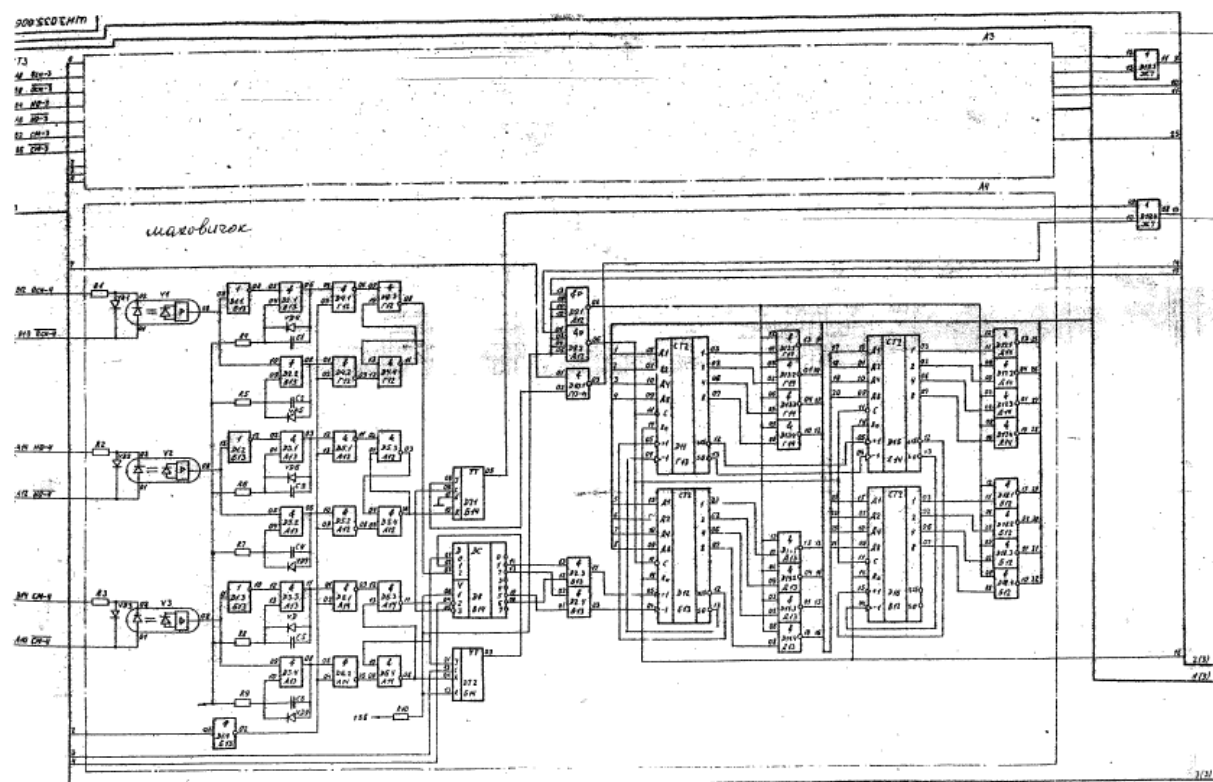
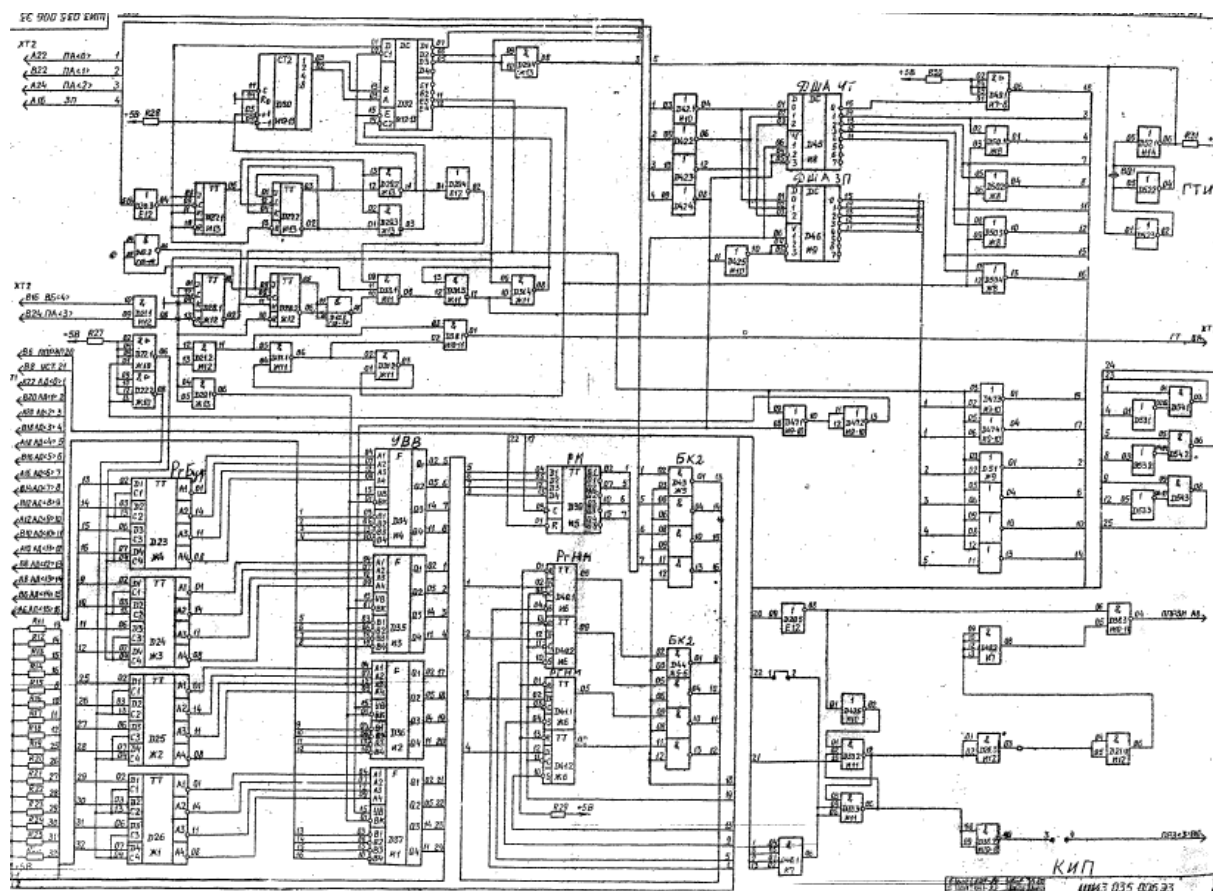


Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема модуля КИП

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цель работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Опишите назначение модуля КИП.

6.2 Опишите структуру модуля КИП.

6.3 Объясните по структурной схеме принцип работы модуля КИП.

6.4 Назовите, на каких элементах выполнен каждый функциональный узел модуля КИП.

6.5 Для чего предназначены оптроны в схеме на рисунке 2?

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.